Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.43
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ БИОХИМИЙН ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮЧИЛТӨРӨГЧ ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

авар (цаашид САЗ гэх) нь MNS ISO 5815:2001 Ахуйн бохир усан дахь биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

1.1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ стандарт ажлын зааврраар иодометрийн аргаар ахуйн бохир усан дахь биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг тодорхойлно.

1.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Шинэхэн тундасжсан манганийн (II) гидроксидтай (манганийн (II) сульфатын уусмал уруу натрийн эсвэл калийн гидроксидын уусмал нэмэхэд үүссэн) дээжин дэх ууссан хүчилтөрөгч урвалд орно. Өндөр валенттай манганийн нэгдлээр иодидыг исэлдүүлж, хүчиллэгжүүлэхэд эквивалент хэмжээний иод ялгарна. Ялгарч буй иодын хэмжээг натрийн тиосульфатаар титрлэн тодорхойлно.

1.3. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

- Танин, гумин хүчил, лигнин зэрэг амархан исэлддэг органик бодисууд саад болно.
- Хүчилтөрөгчийг шингээдэг учраас сульфид, тиомочевин зэрэг хүхрийн исэлдэмтгий нэгдлүүд саад болно.

2. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

- ✓ Үр дүн нь тодорхой стандарт уусмалд сорилтыг шинжилгээ бүрд хийнэ.

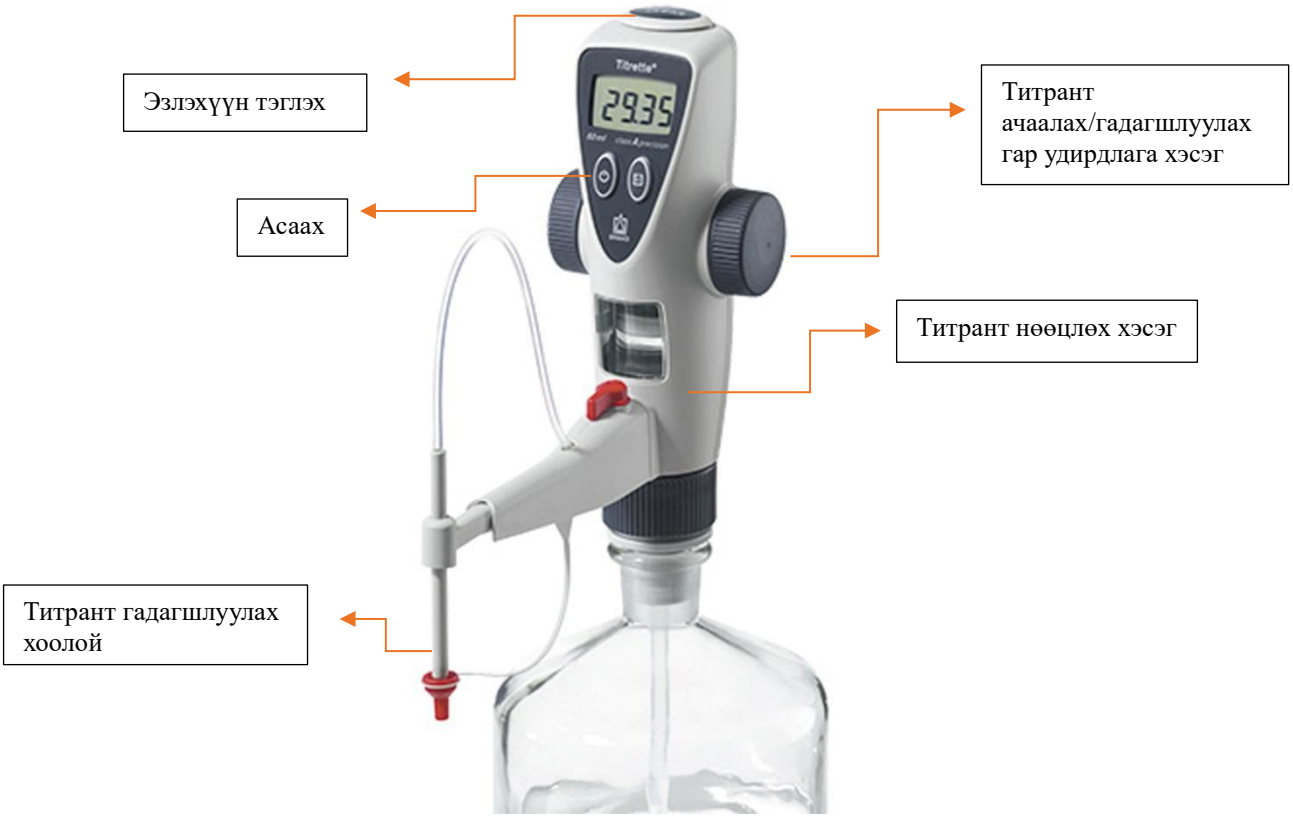
3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ДИЖИТАЛ БРЮТКА

Зориулалт: Титрлэх арга ашиглаж буй шинжилгээний үед хөнгөвчлөх зорилготой.

Техникийн үзүүлэлт:

- Загвар: Bottletop digital burette Titrette
- Серийн дугаар: 901 001 04-Volume 25 ml
- Цахилгаан зарцуулалт: AAA/UM4/LR03
- Үйлдвэрлэгчийн нэр: Beger laboratory equipment
- Байршил: Цэвэр усны лаборатори №103
- Хэмжих хязгаар: 25±0.07%



Аюулгүй ажиллагааны заавар:

- Дижитал автомат брютка тоосноос хамгаална.
- Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
- Шилэн хэсэг гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.

3.1. АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ

Титрлэлт хийх усны сорьцуудыг бэлэн болгосны дараа титрант уусмалыг зохих хурдаар нэмж зарцуулагдсан эзлэхүүнийг автоматаар үзүүлнэ.

3.2. АЖИЛЛУУЛАХ ЗААВАР

- Төхөөрөмж дээр байрлах **АСААХ** товчлууараар төхөөрөмжийг асаана.
- **НӨӨЦЛӨХ ХЭСЭГ** дэх титрантын хэмжээг сайтар дүүргэнэ.
- **ТИТРАНТ АЧААЛАХ/ГАДАГШЛУУЛАХ** хэсгээр титрантыг сайтар дүүргээд **ЭЗЭЛХҮҮН ТЭГЛЭХ** товчийг дарж шинжилгээг эхэлнэ.

4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

АСААХ товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

НӨӨЦЛӨХ ХЭСЭГ-т хэсэгт титрантыг сайтар дүүргэж өгнө. (Ашиглаж буй шил савнаас шалтгаалан төхөөрөмжийн гуурс хэсэг шилний ёроолд хүрсэн байхыг анхаарна уу.)

ТИТРАНТ АЧААЛАХ/ГАДАГШЛУУЛАХ хэсгээр титрантыг сайтар дүүргэнэ. (Энэ үед титрантыг дамжуулах хоолойд ямар нэгэн нугарал болон хийн бөмбөлөг үүсгээгүй байх. Хэрэв хийтэй байвал буцаан сайтар суллаад ахин ачаална.)

ЭЗЛЭХҮҮН ТЭГЛЭХ товчийг дарж шинжилгэг эхэлнэ.

5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

АСААХ товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

Тогтмол эзлэхүүнтэй шал сав ашиглан багажаас гарч буй уусмалын эзлэхүүнийг тогтооно (50, 30 мл гэх мэт). Энэ үед орчны температур 20˚C байвал хамгийн оновчтой.

Эзлэхүүн харилцан адилгүй зарцуулагдсан тохиолдолд төхөөрөмжийг **Quick-Cal** тохиргоогоор дахин тохируулна.

6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

- Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
- Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

Цахилгааны аюул

Болгоомжил

- Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
- Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
- Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

7. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ НАЙРУУЛАЛТ

Шинжилгээнд зөвхөн аналитикийн цэвэр урвалж, нэрмэл ус буюу эквивалент цэвэршилтэй нэрмэл ус ашиглана.

7.1. Тэжээлт ус

4.5 л нэрмэл усанд фосфатын буфер, сульфат магни, кальцийн хлорид, төмрийн хлоридын уусмалаас тус бүр 4 мл-ийг хийгээд хүчилтөрөгчжүүлэх аппаратыг хийн доод тал нь 2цаг агааржуулна.

7.2. Фосфат, буфер уусмал

Нэг халагдсан фосфат калий (KH_2PO4) 8.5 грамм, 2 халагдсан фосфат калий (Na_2HPO_4, $7H_20$) 21.75 грамм, 2 халагдсан натри фосфат 33.4 грамм ба хлорид аммони (NH_4CI) 1.7 граммыг ойролцоогоор 500мл усанд уусгаад 1000мл хүртэл шингэлнэ.

7.3. Сульфат магни, 22.5г/л уусмал

Сульфат магни ($MgSO_4*7H_2O$) 22,5г-ийг усанд уусгаад 1000мл хүртэл шингэлж холино.

7.4. Кальцийн хлорид, 27.5г/л уусмал

Усгуй хлорид кальци (Сась) (хэрэв устай хлорид кальци ашигласан бол түүнтэй тэнцэх хэмжээгээр тооцож авна) 27.5г-ийг усанд уусгана. 1000мл хүртэл сулруулж, холино.

7.5. Төмрийн хлорид, 0.25г/л уусмал

Цонхыг идэвхжүүл 0.25г төмрийн хлоридийг ($FeCl_3*6H_2O$) усанд уусгаад 1000мл хүртэл шингэлж холино.

7.6. Шингэлэх ус

Давсны уусмал тус бүрээс 1мл -ийг ойролцоогоор 500мл усанд хийнэ. 1000мл хүртэл шингэлж холино. Уг уусмалын температурыг ойролцоогоор 20°С-т хүргэж, дараа нь 1 цаг орчим хугацаанд түүн дэх ууссан хүчилтөрөгчийн концентраци 8мг/л-ээс багагүй байхаар агааржуулна. Ингэхдээ түүнийг ямар нэг байдлаар, ялангуяа органик бодис орох, бодисууд буюу металлууд исэлдэх буюу багасах зэрэг байдлаар бохирдуулахаас бүх талаар сэргийлэх хэрэгтэй. Уусмалыг бэлтгэсний дараа 24 цагийн дотор хэрэглэх ба үлдсэн хэсгийг ажлын дараа хаяна.

7.7. Тэжээлт шингэлэх ус

Ямар эх үүсвэрээс авснаас хамааруулж 1 л шингэлэх усанд 5-20 мл тэжээлт ус нэмнэ. Ингэж гаргасан тэжээлт шингэлэх усаа ойролцоогоор 20°С температурт хадгална. Яг хэрэглэхийн өмнө бэлтгэх ба ажлын өдөр дуусмагц үлдэгдлийг хаяна. Тэжээлт шингэлсэн усыг 20°С-т 5 хоног байлгасны дараах хүчилтөрөгчийн концентраци хоосон утга байх ба 1л-т 0.5мг-аас илүүгүй байвал зохино.

7.8. Давсны хүчил (HCI), уусмал, ойролцоогоор 0.5г/л.

7.9. Натрийн шүлт (NaOH), уусмал, ойролцоогоор 20г/л.

7.10. Хүхэрлэг хүчлийн натри (Na_2SO_3), уусмал, ойролцоогоор 0.5моль/л.

7.11. Глюкоз-глютамины хүчил, стандарт уусмал.

Усгүй глюкоз ($C_6H_{12}O_6$) ба глютамины хүчлийг ($HOOC-CH_2-CH_2-CHNH_2-COOH$) 103°C температурт 1 цаг хатаана. Тус бүрээс (150±1)мг-ыг авч усанд уусгаад, 1000мл хүртэл шингэлж, холино. Уусмалыг яг хэрэглэхийн өмнө бэлдэх ба ажлын өдөр дуусмагц хаяна.

7.12. Хүхрийн хүчлийн уусмал

500 мл усанд 500 мл концентрацитай хүхрийн хүчлийг (ρ=1.84г/мл) болгоомжтойгоор нэмж байнга хутгана.

7.13. Хүхрийн хүчлийн уусмал, с(1/2 H_2SO_4)=2моль/л

7.14. Шүлтийн металлын иодид азидын урвалж

Натрийн гидрооксид (NaOH) 35 г [эсвэл 50 г калийн гидрооксид (KOH)] ба калийн иодид (KI) 30 г [эсвэл натрийн иодид (NaI)] 27 г-ыг ойролцоогоор 50 мл усанд уусгана. Хэдхэн миллилитр усанд 1 г натрийн азидыг (NaN_3) тусад нь уусгана. Хоёр уусмалыг хооронд нь холиод 100 мл болтол шингэлнэ. Уусмалыг үрмэл бөглөөтэй бараан шилэнд хадгална. Хүчиллэгжүүлэн шингэрүүлсний дараа энэ уусмал дээр индикаторын уусмалаас дусаахад өнгө үзүүлэхгүй байх ёстой.

7.15. Усгүй манганийн (II) сульфатын уусмал, 340 г/л (эсвэл нэг молеукул устай манганийн сульфат, 380 г/л)

Мөн дөрвөн молекул устай манганийн (II) хлоридын уусмалыг (450г/л) ашиглаж болно. Хэрвээ уусмал тунгалаг биш бол шүүнэ.

7.16. Калийн иодат, с(1/6 KIO3)=10ммоль/л стандарт уусмал

Хэдэн грамм калийн иодатыг (KIO_3) 180°C-т хатаана. 3.567±0.003 г -ыг жигнэн авч усанд уусгаад 1000 мл болтол шингэлнэ. Хэмжээт колбонд 100 мл-ийг таслан авч 1000 мл болтол усаар шингэлнэ.

7.17. Натрийн тиосульфатын стандарт уусмал, с($Na_2S_20_3$)=10ммоль/л

7.17.1. Бэлтгэх

Шинэхэн буцалгаж хөргөсөн усанд 2.5 г таван молекул устай натрийн тиосульфатыг ($Na_2S_20_3$*$5H_2O$) уусгана. Натрийн гидрооксид 0.4 г-ыг нэмж 1000 мл болтол шингэлнэ. Уусмалыг бараан шилэнд хадгална.

7.17.2. Титр тогтоох

Шувтан колбонд 0.5 г калийн, эсвэл натрийн иодидыг (KI эсвэл NaI) 100-150 мл усанд уусгаж 2 моль/л хүхрийн хүчлийн уусмалаас 5 мл-ийг нэмнэ. Калийн иодатын стандарт уусмалаас 20.00 мл-ийг нэмж сэгсэрнэ. Уусмалыг ойролцоогоор 200 мл болтол шингэлээд ялгарч буй иодыг даруйхан натрийн тиосульфатын уусмалаар шар өнгөтэй болтол титрлэнэ. Индикаторын уусмалаас нэмж, түүний өнгийг арилтал титрлэнэ.

7.18. Цардуул, шинэхэн бэлтгэсэн 10г/л уусмал

ТАЙЛБАР: Өөр тохиромжтой индикаторыг хэрэглэж болно. уусмал

7.19. Фенолфталейн, 1г/л этилийн спирт

7.20. Иодын уусмал, ойролцоогоор 0.005 моль/л

Бага хэмжээний усанд 4-5 г калийн, эсвэл натрийн иодидыг уусгаж ойролцоогоор 130 мг иодыг нэмнэ. Иод бүрэн ууссны дараа 100 мл болтол нэрмэл усаар шингэлнэ.

7.21. Калийн иодид, эсвэл натрийн иодид

8. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

8.1. Дээж авах

Шинжилгээг өөрөөр хийх шаардлагагүй бол дээжийг шинжилгээ хийх колбонд авна.

8.2. Шинжилгээнд бэлдэх

Шинжлэх уснаас 25 мл-ийг авч тэжээлт усаар 1000 мл хүртэл гуурсаар хий оруулалгүй ханыг нь дагуулж шингэлнэ. Тэжээлт ус, шингэлсэн сорьц болон хяналтын дээжийг BOD шилэнд 2 хуваан хийнэ.
Нэг хэсгийг /хоосон, хяналт, оролт, гаралт/ 5 хоногийн дараах шинжилгээнд хадгална.

8.3. Хүчилтөрөгчийг бэхжүүлэх

Дээж авмагцаа даруйхан шүлтийн уусмал 2мл, манганийн сульфат 1мл-ийг нарийн үзүүртэй пипетка ашиглан шингэний гадаргуугаас доош хийн сэгсрэнэ. Хийн бөмбөлөг оруулахаас зайлсхийн колбыг болгоомжтой таглан тунадасыг талаас доогуур болтол хүлээнэ.

8.4. Иод ялгаруулах

Колбоны 1/3-аас доош хэсэгт тунадас үүсэх ёстой. Хүхрийн хүчлийн уусмалаас 1.5 мл-ийг (эсвэл харгалзах хэмжээний фосфорын хүчлийн уусмал аажмаар нэмж колбыг таглаад бух тунадас уусч иод дан байдлаар ялгартал сэгсэрнэ.

8.5. Титрлэлт

Колботой уусмалыг эсвэл түүнээс тодорхой хэсгийг (аликвот) таслан шувтан колбонд хийнэ. Цардуулын уусмал юм уу өөр тохиромжтой индикатор ашиглан натрийн тиосульфатын уусмалаар өнгөгүй болтол титрлэнэ.

9. ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Дээж нь дэхь биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агуулгыг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$\frac{Mr \times v_2 \times c \times f_1}{4v_1}$$

Mr- Хүчилтөрөгчийн молекул харьцангуй масс

V_1 – Титрлэлтэнд авсан уусмалын эзлэхүүн, мл

V_2 – Дээжийг титрлэхэд зарцуулсан натрийн тиосульцатын уусмалын эзлэхүүн, мл

c- Натрийн тиосульфатын концентраци, ммоль/л

$$f_1 = \frac{V_0}{V_0 - V'}$$

V_0 – Колбоны эзлэхүүн, мл

V’ – Шүлтийн ба магнийн сульфатын нийт эзлэхүүн, мл

Үр дүнг аравтын бутархайгаар илэрхийлнэ.

10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Шинжлэх уснаас 25 мл-ийг авч тэжээлт усаар 1000 мл хүртэл гуурсаар хий оруулалгүй ханыг нь дагуулж шингэлнэ.

↓

Тэжээлт ус, шингэлсэн сорьц болон хяналтын дээжийг BOD шилэнд 2 хуваан хийнэ.

↓

Нэг хэсгийг /хоосон, хяналт, оролт, гаралт/ 5 хоногийн дараах шинжилгээнд хадгална.

↓

Нөгөө хэсэгт нь шүлтийн уусмал 2мл, манганийн сульфат 1мл хийгээд сэгсрээд тунадасыг талаас доогуур болтол хүлээнэ.

↓

1:1 хүхрийн хүчил 1.5мл нэмээд тунадасыг уустал сэгсэрнэ.

↓

250мл шувтан колбонд 100 мл-р 2 хуваан хийж хэдэн дусал цардуул нэмээд натрийн тиосульфатын уусмалаар өнгөгүй болтол титрлэнэ.

11. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

12. ЭШЛЭЛ

Тэмдэглэгээ	Баримт бичгийн нэр
MNS ISO 4816:99	Усны чанар. Ууссан хүчилтөрөгчийг тодорхойлох иодометрийн арга.
MNS ISO 5815:2001	Байгаль орчин. Усны чанар. Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг өдрийн дараа тодорхойлох. Шингэлэх ба ургуулах арга.
	Т. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав “Аналитик хими ба усны шинжилгээ” УБ, 2016
	Т. Булган “Усны химийн шинжилгээний аргачлал” 2008
	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, стандарт ажиллагааны заавар

LAB.07.43 АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ БИОХИМИЙН ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮЧИЛТӨРӨГЧ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				